MATEMÁTICA · GUÍA DE ESTUDIO

Guía: Función lineal

M1 · Álgebra y funciones · Función lineal y afín

¿De qué trata?

La función afín f(x) = mx + n tiene como gráfico una recta. Cuando n = 0 se llama función lineal y su recta pasa por el origen. Modela situaciones con una tasa de cambio constante.

Conceptos clave

- m es la pendiente: m = (y2 – y1) / (x2 – x1). Indica cuánto cambia y por cada unidad que aumenta x.
- Si m > 0 la función es creciente; si m < 0, decreciente; si m = 0, constante.
- n es el coeficiente de posición: la recta corta al eje Y en (0, n).
- La recta corta al eje X donde f(x) = 0, es decir, en x = –n/m.
- En problemas, n suele ser un valor fijo (cargo inicial) y m un valor por unidad (precio por km, por minuto, etc.).

Ejemplo resuelto

Problema

Encuentra la función afín cuya recta pasa por (1, 3) y (3, 7).

Solución

m = (7 – 3)/(3 – 1) = 2. Reemplazando (1, 3): 3 = 2·1 + n, así n = 1. Entonces f(x) = 2x + 1.

Para seguir practicando

Descarga el PDF de ejercicios de este tema, revisa los videos en Aula Click y luego resuelve la ejercitación en línea para medir tu avance.